> **Borrador propuesto.** Material nuevo, sin raíces nuevas. Los términos están verificados automáticamente; ninguno aprobado todavía.

Owee Química — guía completa (borrador 0.2)

Estado: VERIFICADA (pendiente de aprobación). Esta guía **no existía** en el proyecto: se crea aquí con el mismo método de Matemáticas y Física. Nada de lo que contiene está aprobado hasta que lo confirmes. Los números se muestran con el **glifo numérico de Owee** y su lectura; los cálculos se verifican automáticamente al generar el sitio.

> **Principio:** Owee nombra los conceptos; la **notación química internacional se conserva** (símbolos H, O, Na, Cl…, fórmulas H_2O, NaCl, CO_2, flechas, mol, pH, unidades SI). **Todo se construye componiendo raíces ya existentes: esta guía no añade ninguna raíz nueva** (la versión 0.1 proponía 7 y se sustituyeron todas por compuestos). Sin `i` : todas las formas cumplen la fonología V/CV.

---

0. Los números en química

Se calcula con el glifo numérico y se lee con las palabras (ver Matemáticas § 0–2).

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
0	**cho** (romano)		
1	**be** (romano)		
2	**du** (romano)		
3	**ga** (romano)		
4	**fo** (romano)		
5	**sa** (romano)		
6	**ku** (romano)		
7	**mu** (romano)		

Número	Nombre	Escritura fonética	Glifo numérico
8	**na** (romano)		
9	**she** (romano)		

---

1. Cómo se construyó

1. Se reutilizó todo lo posible: (materia), (átomo), (electrón), (protón), (neutrón), (carga), (unión), (cambio), (calor), /// (estados), (agua), (vida).
2. Cada concepto nuevo es una **construcción** *raíz principal + modificador* (máximo 3 elementos).
3. **Ácido y base** usan la definición de Brønsted-Lowry: el ácido *da* protones (), la base los *recibe* (), igual que oxidación y reducción dan o reciben electrones.

---

2. Materia, átomo y elemento

Ya existen (Física 2.0): átomo · _ núcleo · electrón · protón · neutrón · materia · masa.

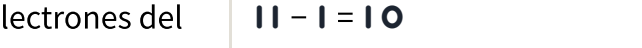
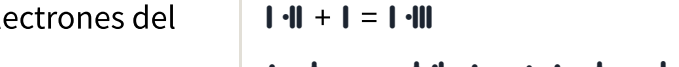
Concepto	Owee	Construcción
elemento químico	_ ganu-dore	átomo + forma (tipo de átomo)
conjunto de elementos	_ ganu-dore-seta	elemento + conjunto
tabla periódica	_ kelo ganu-dore-seta kelo	conjunto de elementos + cíclico ()
número atómico	_ ganu-banu	átomo + número
masa atómica	_ ganu-gama	átomo + masa
ion	_ ganu-chaga	átomo + carga

Concepto	Owee	Construcción
catión / anión	 /	ion + positiva / negativa
molécula	 ganu-kema	átomo + objeto (objeto de átomos unidos)
masa molecular	 ganu-kema-gama	molécula + masa
compuesto químico	 gume-rela	materia + unión
mezcla	gume-ko	materia + con

Los **nombres de los elementos** (hidrógeno, oxígeno, sodio…) no se traducen por ahora: se conserva su **símbolo** internacional. Ver «Decisiones pendientes».

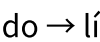
2.1 Contar partículas

El número atómico () es el número de protones; en un átomo neutro hay tantos electrones como protones.

Caso	Cálculo	Resultado
Carbono (6 protones, 6 neutrones): número másico	 ku dapa ku se be tanu du	12
Sodio, Na (11 protones): electrones del ion Na^+	 be tanu be dopo be se be tanu	10 electrones
Cloro, Cl (17 protones): electrones del ion Cl^-	 be tanu mu dapa be se be tanu na	18 electrones

---

3. Enlace y estados

Concepto	Owee	Construcción
enlace químico	 ganu-rela	átomo + unión
sólido / líquido / gas	 / /	Física 2.0
fusión (sólido → líquido)	 goda-to-luda telo	origen-destino + cambio
ebullición (líquido → gas)	 luda-to-boga telo	origen-destino + cambio

4. La mol y las masas

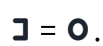
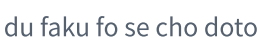
Se conservan `mol` y g/mol. La **masa molecular** () es la suma de las masas atómicas (H = 1, O = 16, Na = 23, Cl = 35,5, C = 12).

Sustancia	Cálculo	Masa molar
H_2O	 du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na	18 g/mol
CO_2	 be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo	44 g/mol
NaCl	  du tanu ga dapa ga tanu sa doto sa se sa tanu na doto sa	58,5 g/mol

Cantidad de sustancia: n = m ÷ M. 36 g de agua: 
ga tanu ku faku be tanu na se du mol. 88 g de CO_2: 
na tanu na faku fo tanu fo se du mol. El número de Avogadro ($6{,}022 \times 10^{23}$) se conserva como constante.

5. Disoluciones

Concepto	Owee	Construcción
disolución	 luda-ko	líquido + con (líquido que contiene algo)
disolución acuosa	 suna-ko	agua + con
concentración	 luda-ko-bema	disolución + cantidad

Concentración: M = n ÷ V. 2 mol en 4 L:  =   mol/L.
du faku fo se cho doto sa

Dilución: $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$. Con 2 mol/L y 0,5 L hay × =  mol de soluto.
du kebu cho doto sa se be

---

6. Reacción química

Concepto	Owee	Construcción
reacción química	gume-telo	materia + cambio
catalizador	 gume-telo-galo	reacción + ayuda
equilibrio químico	 gume-telo-se	reacción + igualdad
velocidad de reacción	 gume-telo-sape	reacción + velocidad
combustión	 pore-gume-telo	fuego + reacción
reacción exotérmica	 gume-telo shome-pema	reacción + dar calor
reacción endotérmica	gume-telo shome-gura	reacción + recibir calor

Balance de 2 $H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Hidrógeno a la izquierda: 𒐗 × 𒐗 = 𒐖 𒀭 𒉺𒌆 𒀭 𒄿 𒄷; a la derecha: du kebu du se fo

𒐗 × 𒐗 = 𒐖 𒀭 𒉺𒌆 𒀭 𒄿 𒄷. Oxígeno a la izquierda: 𒐕 × 𒐗 = 𒐗 𒁁 𒉺𒌆 𒀭 𒄿 𒀭; a la derecha: du kebu du se fo be kebu du se du

𒐗 × 𒐕 = 𒐗 𒀭 𒉺𒌆 𒁁 𒄿 𒀭. Está balanceada y es una combustión exotérmica (𒅎𒄿𒍪𒌑𒀀𒄷, du kebu be se du

𒈨𒌑𒍪𒆪).

Balance de $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Oxígeno a la izquierda: 𒐗 × 𒐗 = 𒐖 𒀭 𒉺𒌆 𒀭 𒄿 𒄷; a la derecha: du kebu du se fo

derecha: 𒐗 + 𒐗 × 𒐕 = 𒐖 𒀭 𒁹𒁍 𒀭 𒉺𒌆 𒁁 𒄿 𒄷. Hidrógeno: 𒐕 × 𒐖 = 𒐖 𒁁 𒉺𒌆 𒄷 𒄿 𒄷 y du dapa du kebu be se fo be kebu fo se fo

𒐗 × 𒐗 = 𒐖 𒀭 𒉺𒌆 𒀭 𒄿 𒄷. du kebu du se fo

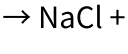
Rendimiento. Si la reacción produce 36 g de agua y la masa esperada es 40 g:

𒐙𒐕 ÷ 𒐖𒐍 = 𒐍.𒐖 𒅔 𒋾𒀀 𒀸 𒌨𒀸 𒄷 𒋾𒀀 𒄿 𒈨 𒁕𒀜 𒈨, es decir, 90 %. ga tanu ku faku fo tanu se cho doto she

7. Ácidos, bases y sales

Concepto	Owee	Construcción
ácido	𒁁𒅎𒍪𒌑 poru-pema	protón + dar
base (álcali)	𒁁𒅎𒍪𒀸 poru-gura	protón + recibir
reacción ácido-base	𒁁𒅎𒍪𒋾 poru-telo	protón + cambio (transferencia de protones)
sal	𒋾𒅔𒍪𒄿𒀸 chaga-rela	carga + unión
escala de pH	𒁁𒅎𒍪𒈨𒁕 poru-mede	protón + medir

pH. Se conserva el símbolo pH (pH = −log[H^+]). Si [H^+] = 10^{-3} mol/L, el pH es 3 y la disolución es ácida (𒁁𒅎𒍪𒌑). Neutro: pH 7. Relación: pH + pOH = 𒐕𒐖; con pH 3, pOH = 𒐕𒐖 − 𒐙 = 𒐕𒐕 be tanu fo dopo ga se be tanu be.

Neutralización: HCl + NaOH → NaCl + H_2O. El ácido () cede su protón a la base () y se forma una sal (, NaCl) y agua.

---

8. Oxidación y reducción

La transferencia de electrones se nombra con las acciones que ya tiene Owee, (dar) y (recibir):

Concepto	Owee	Construcción
oxidación	elenu-pema	electrón + dar (pierde electrones)
reducción	elenu-gura	electrón + recibir (gana electrones)

Ejemplo. Zn → Zn^{2+} + 2 e^- es una oxidación (: se ceden electrones). Cu^{2+} + 2 e^- → Cu es una reducción (). En el conjunto los electrones cedidos y ganados son iguales: .

---

9. Química orgánica

 = química orgánica (**materia de la vida**). Inorgánica: . **Ejemplo:** el metano CH_4 tiene 1 átomo de carbono y 4 de hidrógeno: + = átomos en total.

---

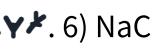
10. Todas las construcciones propuestas

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ganu-rela	GA-nu-RE-la • /ˈga.nuˌɾe.la/	enlace químico	APROBADA
ganu-chaga	GA-nu-CHA-ga • /ˈga.nuˌʧa.ga/	ion	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
ganu-chaga-pa	GA-nu-CHA-ga-pa • /ˈga.nu ˌʧa.ga.pa/	catión	APROBADA
ganu-chaga-po	GA-nu-CHA-ga-po • /ˈga.nu ˌʧa.ga.po/	anión	APROBADA
ganu-dore	GA-nu-DO-re • /ˈga.nu ˌdo.ɾe/	elemento químico (forma de átomo)	APROBADA
ganu-dore-seta	GA-nu-DO-re-SE-ta • /ˈga.nu ˌdo.ɾeˌse.ta/	conjunto de elementos	APROBADA
ganu-banu	GA-nu-BA-nu • /ˈga.nu ˌba.nu/	número atómico	APROBADA
ganu-gama	GA-nu-GA-ma • /ˈga.nu ˌga.ma/	masa atómica	APROBADA
ganu-kema	GA-nu-KE-ma • /ˈga.nu ˌke.ma/	molécula (objeto de átomos)	APROBADA
ganu-kema-gama	GA-nu-KE-ma-GA-ma • /ˈga.nuˌke.maˌga.ma/	masa molecular	APROBADA
gume-ko	GU-me-ko • /ˈgu.me.ko/	mezcla (materia con materia)	APROBADA
gume-rela	GU-me-RE-la • /ˈgu.me ˌɾe.la/	compuesto químico (materia unida)	APROBADA
luda-ko	LU-da-ko • /ˈlu.da.ko/	disolución (líquido con algo)	APROBADA
suna-ko	SU-na-ko • /ˈsu.na.ko/	disolución acuosa	APROBADA
luda-ko-bema	LU-da-ko-BE-ma • /ˈlu.da.ko ˌbe.ma/	concentración	APROBADA
poru-pema	PO-ru-PE-ma • /ˈpo.ru ˌpe.ma/	ácido (dador de protones)	APROBADA

Owee	Pronunciación	Significado	Estado
poru-gura	PO-ru-GU-ra · /ˈpo.ruˌgu.ra/	base (receptor de protones)	APROBADA
chaga-rela	CHA-ga-RE-la · /ˈʧa.gaˌre.la/	sal (unión de cargas)	APROBADA
poru-telo	PO-ru-TE-lo · /ˈpo.ruˌte.lo/	reacción ácido-base (transferencia de protones)	APROBADA
poru-mede	PO-ru-ME-de · /ˈpo.ru ˌme.de/	escala de pH (medida de protones)	APROBADA
gume-telo	GU-me-TE-lo · /ˈgu.me ˌte.lo/	reacción química	APROBADA
gume-telo-galo	GU-me-TE-lo-GA-lo · /ˈgu.meˌte.loˌga.lo/	catalizador	APROBADA
gume-telo-se	GU-me-TE-lo-se · /ˈgu.me ˌte.lo.se/	equilibrio químico	APROBADA
gume-telo-sape	GU-me-TE-lo-SA-pe · /ˈgu.meˌte.loˌsa.pe/	velocidad de reacción	APROBADA
pore-gume-telo	PO-re-GU-me-TE-lo · /ˈpo.re ˌgu.meˌte.lo/	combustión	APROBADA
elenu-pema	E-le-nu-PE-ma · /ˈe.le.nu ˌpe.ma/	oxidación (ceder electrones)	APROBADA
elenu-gura	E-le-nu-GU-ra · /ˈe.le.nu ˌgu.ra/	reducción (ganar electrones)	APROBADA
suma-gume	SU-ma-GU-me · /ˈsu.ma ˌgu.me/	química orgánica (materia de la vida)	APROBADA
shome-pema	SHO-me-PE-ma · /ˈʃo.me ˌpe.ma/	dar calor (exotérmico)	APROBADA
shome-gura	SHO-me-GU-ra · /ˈʃo.me ˌgu.ra/	recibir calor (endotérmico)	APROBADA

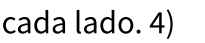
11. Ejercicios

1) Construye: reacción química, enlace químico, ion. 2) ¿Qué es  ? 3) Comprueba que 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O está balanceada. 4) Masa molar del H_2O (H = 1, O = 16) y moles en 36 g. 5) $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L: pH y si es  o . 6) NaCl se disuelve en  : ¿qué iones aparecen? 7) Construye elemento químico, molécula y mezcla. 8) Masa molar del CO_2 y moles en 88 g. 9) Concentración de 3 mol en 6 L. 10) ¿Por qué un ácido se llama ?

Respuestas

1)  ; ; . 2) Oxidación: ceder (dar) electrones. 3) H

du kebu du se fo

y  O a cada lado. 4)

be kebu du se du

 g/mol;

du kebu be dapa be tanu ku se be tanu na

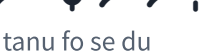
 mol. 5) pH 3: ácido. 6) Na^+ () y Cl^-

ga tanu ku faku be tanu na se du

(). 7) ; ; . 8)

 g/mol;

be tanu du dapa du kebu be tanu ku se fo tanu fo

 mol. 9)

na tanu na faku fo tanu fo se du

ga faku ku se cho doto sa

mol/L. 10) Porque *da* () protones ().

12. Decisiones pendientes para Química

- **Nombres de elementos:** conservar solo símbolos (decisión actual) o crear una convención sistemática. Con la fonología Owee, los nombres internacionales (sin `i`, sin consonantes finales) necesitarían una norma de adaptación.
- **Aprobar las construcciones** de esta guía (todas están marcadas PROPUESTA).
- **Valencia, orbital, isótopo, enlace iónico/covalente:** aún sin construcción; conviene decidirlas al escribir textos reales.
- **Nomenclatura de compuestos** (cómo se lee NaCl, H_2SO_4 en Owee).